第四章　半导体的导电性

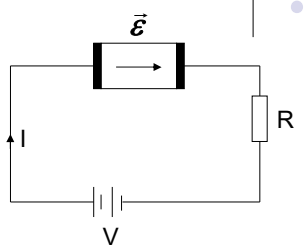
本章主要讨论载流子在外加电场作用下的漂移运动，引入了载流子迁移率的概念；为了深入理解迁移率的本质，定性地讨论了载流子散射的物理本质，给出必要的结论；剖析了半导体的迁移率、电阻率随杂质浓度和温度的变化规律；定性讲解了强电场下的效应。

§4.1载流子的漂移运动和迁移率

§4.1.1欧姆定律

导电材料中，欧姆定律

$$I = \frac{V}{R} \qquad R = \rho\frac{l}{s}$$



交代了电流强度与外加电压和材料电阻之间的关系。为了处理半导体内部遇到电流分布不均匀的情况，推导出欧姆定律的微分形式（电流密度的表达式）

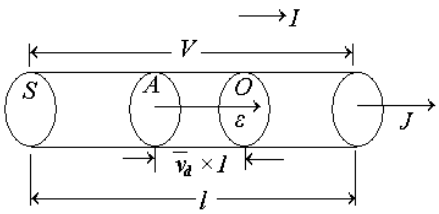
$$J = \sigma|\vec{\varepsilon}|$$

式中　σ=1/ρ为半导体电导率。

§4.1载流子的漂移运动和迁移率
§4.1.2 漂移速度和迁移率

载流子在电场力作用下的运动称为漂移运动，其定向运动的速度称为漂移速度。带电粒子的定向运动形成电流，所以对电子而言，电流密度应为

$$J = n(-q)\bar{v}_d = nq|\bar{v}_d|$$



$\bar{v}_d$ 是电子的平均漂移速度（反映电子漂移运动的能力）

§4.1载流子的漂移运动和迁移率
§4.1.2 漂移速度和迁移率

对掺杂浓度一定的导体材料，当外加电场恒定时，平均漂移速度应不变，相应的电流密度也恒定；电场增加，电流密度和平均漂移速度也相应增大。即平均漂移速度大小与电场强度成正比例

$$\left|\bar{v}_d\right| = \mu|\varepsilon| \qquad \mu = \left|\frac{\bar{v}_d}{\varepsilon}\right|$$

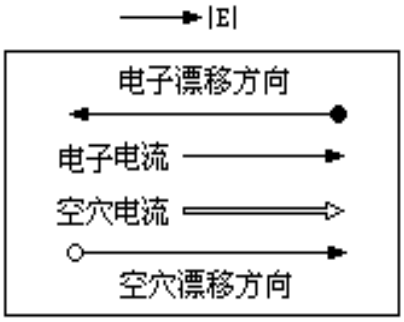
μ为电子迁移率，表征单位场强下电子平均漂移速度，单位为$m^2/V\cdot s$或$cm^2/V\cdot s$，迁移率一般取正值

电流密度可以改写为：$J = nq\mu|\varepsilon| = \sigma|\varepsilon|$

由此得到电导率和迁移率的关系 $\sigma = nq\mu$

§4.1载流子的漂移运动和迁移率
§4.1.3 半导体的电导率

在半导体中，导带电子和价带空穴都参与导电，总电流密度应包括电子电流和空穴电流两部分，即：



电子和空穴漂移电流密度

$$J = J_n + J_p = (nq\mu_n + pq\mu_p)|\varepsilon|$$

$$\sigma = q\mu_n n + q\mu_p p$$

§4.1载流子的漂移运动和迁移率
§4.1.3 半导体的电导率

不同导电类型半导体的电导率为：

n型半导体： $n >> p, \quad \sigma = q\mu_n n = \sigma_n$

p型半导体： $p >> n, \quad \sigma = q\mu_p p = \sigma_p$

本征半导体： $n_i = n = p, \quad \sigma = q(\mu_n + \mu_p)n_i = \sigma_i$

一般来说，半导体中电子迁移率大于空穴迁移率，即 $\mu_n > \mu_p$

例题解析:

1. 室温下，本征锗的电阻率为47Ω·cm，若掺入杂质锑，使每百万分之一的锗原子中有一个杂质原子，计算室温下材料的电阻率。（已知室温下μn=3600 $cm^2/V·s$，μp=1700 $cm^2/V·s$，锗原子浓度为$4.4\times10^{22}/cm^3$）

2. 在半导体锗材料中掺入施主杂质浓度为$10^{14}/cm^3$，受主杂质浓度为$7\times10^{13}/cm^3$，设室温下本征锗的电阻率为60Ω·cm，假设电子和空穴的迁移率分别为μn=3800 $cm^2/V·s$，μp=1800 $cm^2/V·s$，若在样品两端施加电压，使流过样品的电流密度为52.3mA/cm^2，求所加的电场强度的大小。

§4.2 载流子散射

§4.2.1 载流子散射的概念

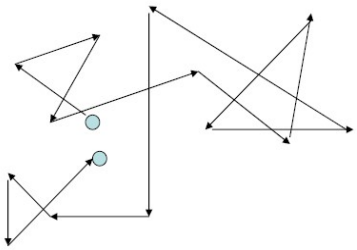
理想的完整晶体里的电子处在严格的周期性势场中，如果没有其他因素的作用，其运动状态保持不变(用波矢k标志)。但实际晶体中存在的各种晶格缺陷和晶格原子振动会在理想的周期性势场上附加一个势场，它可以改变载流子的状态，这种附加势场引起的载流子状态的改变就是载流子散射。

§4.2 载流子散射
§4.2.1 载流子散射的概念

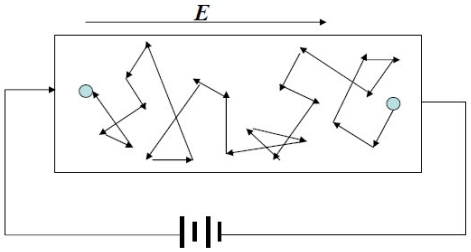
原子振动、晶格缺陷（如电离施主、电离受主）等引起的载流子散射,也常被称为它们和载流子的碰撞，碰撞后载流子速度的大小和方向不断地在改变着。（平均自由程、平均自由时间）

载流子无规则的热运动也正是由于它们不断地遭到散射的结果。（书图4-3）当有电场作用时，载流子一方面受电场力的作用定向运动，一方面不断地遭到散射使载流子的运动速度不断改变大小和方向，使漂移速度不能无限增加。（书图4-4）

§4.2 载流子散射
§4.2.1 载流子散射的概念



载流子的热运动示意图



外加电场时，载流子的热运动示意图

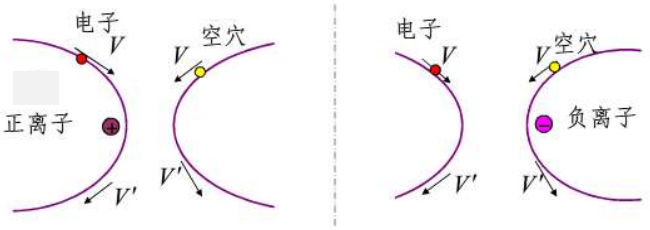
无规则运动 $\frac{1}{2}m^{*}v_{th}^{2}=\frac{3}{2}k_0T$

定向运动 $\overline{v}_d=\mu|\varepsilon|$

§4.2 载流子散射
§4.2.2 半导体的主要散射机构

1. 电离杂质散射

半导体中的电离杂质形成正、负电中心，对载流子有吸引或或排斥作用，形成库仑势场，从而引起载流子散射。图为电离施主对电子和空穴的散射.



载流子的轨道是双曲线，电离杂质在双曲线的一个焦点上。

电离杂质对载流子的散射

§4.2 载流子散射
§4.2.2 半导体的主要散射机构

常以散射概率***P***来描述散射的强弱，它代表单位时间内一个载流子受到散射的次数。浓度为***Ni***的电离杂质对载流子的散射概率***Pi***与温度的关系为:

$$P_i \propto N_i T^{-3/2}$$

电离杂质浓度越高，载流子遭受散射的机会越多；温度越高，载流子热运动平均速度越大，载流子更易掠过电离杂质，偏转就小，散射概率越小。

§4.2 载流子散射

§4.2.2 半导体的主要散射机构

2.晶格振动的散射

（1）声学波和光学波

- 格波：晶格振动
- 光学波与声学波：频率低的为声学波，频率高的是光学波。对锗、硅及Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体，原胞中大多含有两个原子，对应于一个q就有六个不同的格波，三个声学波，三个光学波。无论声学波还是光学波均为一纵（振动与波传播方向相同）两横（振动与波传播方向垂直）。在长波范围内，声学波的频率与波数成正比，光学波的频率近似是一个常数。
- 格波的能量 $(\frac{1}{2}+n)\hbar\omega_a$

§4.2 载流子散射

§4.2.2 半导体的主要散射机构

- 格波能量每增加或减少$\hbar\omega_a$，称作吸收或释放一个声子。
- 根据玻耳兹曼统计理论，温度为T时，频率为ω_a的格波的平均能量

$$\frac{1}{2}\hbar\omega_a+[\frac{1}{\exp(\frac{\hbar\omega_a}{k_0T})-1}]\hbar\omega_a$$

- 平均声子数

$$\overline{n_q}=\frac{1}{\exp(\frac{\hbar\omega_a}{k_0T})-1}$$

§4.2 载流子散射
§4.2.2 半导体的主要散射机构

- 载流子受晶格振动散射，相当于电子与声子的碰撞，在碰撞时遵循两大守恒法则

准动量守恒 $\hbar k' - \hbar k = \pm \hbar q$

能量守恒 $E' - E = \pm \hbar \omega_a$

- 一般而言，长声学波散射前后电子的能量基本不变，为弹性散射，光学波散射前后电子的能量变化较大，为非弹性散射。

§4.2 载流子散射
§4.2.2 半导体的主要散射机构

（2）声学波散射

- 在长声学波中，纵波对散射其主要作用，通过体变产生附加势场。
- 对单一极值，球形等能面的半导体和具有多极值、旋转椭球等能面的半导体

$$P_s = \frac{\varepsilon_c^2 k_0 T (m_n^*)^2}{\pi \rho \hbar^4 u^2} v$$

其中u纵弹性波波速，ε 称为形变势常数，它表示单位体变所引起导带底的变化，即 $\Delta E_c = \varepsilon_c \frac{\Delta V}{V_0}$

声学波散射概率与温度的关系约为： $P_s \propto T^{\frac{3}{2}}$

§4.2 载流子散射

§4.2.2 半导体的主要散射机构

（3）光学波散射

- 在离子晶体中，正负离子的振动位移产生附加势场，光学波有相当的散射作用。
- 离子晶体中光学波对载流子的散射概率为:

$$P_O \propto \frac{(\hbar\omega_l)^{\frac{3}{2}}}{(k_0T)^{\frac{1}{2}}}\left[\frac{1}{\exp(\frac{\hbar\omega_l}{k_0T})-1}\right]\frac{1}{f(\frac{\hbar\omega_l}{k_0T})}$$

- 散射概率随温度的变化主要取决于中括号中的指数因子，散射概率随温度的下降而很快减小，所以在低温时，光学波的散射不起什么作用，随着温度的升高，平均声子数增多，光学波的散射概率迅速增大。

§4.2 载流子散射

§4.2.2 半导体的主要散射机构

3. 其他因素引起的散射

（1）等同的能谷间散射

有些半导体导带具有极值能量相同的多个旋转椭球等能面，载流子在这些能谷中分布相同，这些能谷称为等同的能谷。对这种多能谷半导体，电子可以从一个极值附近散射到另一个极值附近，这种散射称为谷间散射。

§4.2 载流子散射
§4.2.2 半导体的主要散射机构

电子在一个能谷内部散射时，电子只与长波声子发生作用，波矢**k**变化很小；当电子发生谷间散射时，电子与短波声子发生作用，电子的准动量发生很大的改变，同时吸收或发射一个高能量的声子，散射是非弹性的。

n型硅有两种类型的谷间散射，一种是**g**散射，即同一坐标轴能谷间散射；另一种是**f**散射，指在不同坐标轴能谷间散射。

散射概率P为：
$$P \propto \frac{(\frac{E}{\hbar\omega_a}+1)^{\frac{1}{2}}}{\exp(\frac{\hbar\omega_a}{k_0T})-1} + \frac{\mathrm{Re}(\frac{E}{\hbar\omega_a}-1)^{\frac{1}{2}}}{\exp(\frac{\hbar\omega_a}{k_0T})-1}\exp(\frac{\hbar\omega_a}{k_0T})$$

§4.2 载流子散射
§4.2.2 半导体的主要散射机构

其中第一项对应吸收一个声子的概率
$$P_a = \frac{(\frac{E}{\hbar\omega_a}+1)^{\frac{1}{2}}}{\exp(\frac{\hbar\omega_a}{k_0T})-1} = \overline{n_q}(\frac{E}{\hbar\omega_a}+1)^{\frac{1}{2}}$$

第二项对应发射一个声子的概率
$$P_e \propto \frac{\mathrm{Re}(\frac{E}{\hbar\omega_a}-1)^{\frac{1}{2}}}{\exp(\frac{\hbar\omega_a}{k_0T})-1}\exp(\frac{\hbar\omega_a}{k_0T}) = (\overline{n_q}+1)\mathrm{Re}(\frac{E}{\hbar\omega_a}-1)^{\frac{1}{2}}$$

当温度很低时，这两项都很小，所以低温时谷间散射很小。

§4.2 载流子散射
§4.2.2 半导体的主要散射机构

（2）中性杂质散射

低温下，杂质没有充分电离，电离杂质散射和晶格振动散射都很微弱，中性杂质也会对周期性势场有一定的微扰作用而引起散射，但一般在重掺杂半导体处于很低温度时中性杂质散射才会起作用。

§4.2 载流子散射
§4.2.2 半导体的主要散射机构

（3）位错散射

当位错线上的原子俘获电子时会形成一串负电中心，在其周围形成了一个圆柱形正空间电荷区（电离施主），该区域存在电场，形成了引起载流子散射的附加势场。当电子垂直于该圆柱体运动时受到散射作用，散射概率和位错密度有关，对于高密度位错的材料，位错散射就不能忽略。

§4.2 载流子散射
§4.2.2 半导体的主要散射机构

（4）合金散射

在多元化合物半导体中，当同族元素在晶格位置上随机排列时，对周期性势场产生一定的微扰作用，引起对载流子的散射作用称为合金散射，它是混合晶体中所特有的散射机制。

§4.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系
§4.3.1 平均自由时间与散射概率的关系

载流子在电场中作漂移运动时，只有在连续两次散射之间的时间内才作加速运动，这段时间称为自由时间。自由时间长短不一，若取多次而求得其平均值则称为载流子的平均自由时间，常用τ来表示。

平均自由时间和散射概率是描述散射过程的两个重要参量，下面以电子运动为例来求得二者的关系。

设有N个电子以速度v沿某方向运动，N(t)表示在t时刻尚未遭到散射的电子数，按散射概率的定义:

§4.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

§4.3.1 平均自由时间与散射概率的关系

在 $t \sim t+\Delta t$ 被散射的电子数 $N(t)P\Delta t = N(t) - N(t+\Delta t)$

$$\frac{dN(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{N(t+\Delta t) - N(t)}{\Delta t} = -PN(t)$$

上式的解为 $N(t) = N_0 e^{-Pt}$

其中 N_0 为 t=0 时刻未遭散射的电子数

在 $t \sim t+dt$ 被散射的电子数 $N_0 P e^{-Pt} dt$ ，每个电子的自由时间均为t，对所有时间积分，得到:

平均自由时间 $\tau = \frac{1}{N_0}\int_0^{\infty} N_0 P e^{-Pt} t dt = \frac{1}{P}$ —— τ 与P成倒数关系

§4.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

§4.3.2电导率、迁移率与平均自由时间的关系

设沿x方向施加强度为 ε 的电场，t=0时刻遭到散射，经过t后再次被散射

$$v_x = v_{x0} - \frac{q}{m_n^*}\varepsilon t$$

多次散射后，v_0 在x方向上的分量为0，即 $\overline{v_{x0}} = 0$

$$\overline{v_x} = \overline{v_{x0}} - \int_0^{\infty} \frac{q}{m_n^*}\varepsilon t P e^{-Pt} dt \qquad \overline{v_x} = -\frac{q}{m_n^*}\varepsilon \tau_n$$

根据迁移率的定义 $\mu = \frac{\overline{|v_x|}}{|\varepsilon|} \Rightarrow \mu = \frac{q\tau_n}{m_n^*}$

§4.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系
§4.3.2电导率、迁移率与平均自由时间的关系

电子迁移率 $\mu_n = \dfrac{q\tau_n}{m_n^*}$

空穴迁移率 $\mu_n = \dfrac{q\tau_p}{m_p^*}$

各种不同类型材料的电导率

n型： $\sigma_n = nq\mu_n = \dfrac{nq^2\tau_n}{m_n^*}$ p型： $\sigma_p = pq\mu_p = \dfrac{pq^2\tau_p}{m_p^*}$

混合型：

$$\sigma = pq\mu_p + nq\mu_n = \frac{pq^2\tau_p}{m_p^*} + \frac{nq^2\tau_n}{m_n^*}$$

式中的 m_n^* 和 m_p^* 根据材料的不同有不同的形式，如:

§4.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系
§4.3.2电导率、迁移率与平均自由时间的关系

对于等能面为旋转椭球面的多极值半导体（以n型硅为例）$J_x = \dfrac{n}{3}q\mu_1\varepsilon_x + \dfrac{n}{3}q\mu_2\varepsilon_x + \dfrac{n}{3}q\mu_3\varepsilon_x = \dfrac{1}{3}nq(\mu_1+\mu_2+\mu_3)\varepsilon_x$

令 $J_x = nq\mu_c\varepsilon_x$

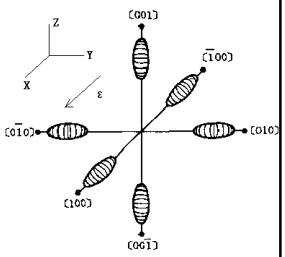
所以 $\mu_c = \dfrac{1}{3}(\mu_1+\mu_2+\mu_3) = \dfrac{q\tau_n}{m_c}$

$$\frac{1}{m_c} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{m_l} + \frac{2}{m_t}\right)$$

$\mu_1 = \dfrac{q\tau_n}{m_l}$

$\mu_2 = \dfrac{q\tau_n}{m_t}$

$\mu_3 = \dfrac{q\tau_n}{m_t}$

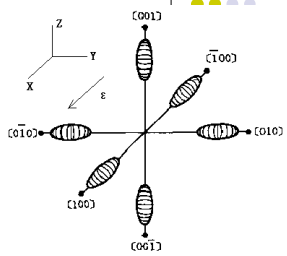


- m_c称为电导有效质量，对硅m_c = 0.26m_0
- 由于电子电导有效质量小于空穴电导有效质量，所以电子迁移率大于空穴迁移率。

补充思考

1. 对于硅晶体，沿任意方向，是否均有电子电导有效质量m_c为

$$\frac{1}{m_c}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{m_l}+\frac{2}{m_t}\right)\ ?$$



2. 注意比较:

- 回旋共振有效质量: $m_n^*=m_t\sqrt{\dfrac{m_l}{m_t\sin^2\theta+m_l\cos^2\theta}}$
- 态密度有效质量: $m_{dn}=s^{2/3}\left(m_l m_t^2\right)^{1/3}$ $\quad m_{dp}=\left[(m_p)_l^{3/2}+(m_p)_h^{3/2}\right]^{2/3}$
- 电导有效质量: $m_c=3\left(\dfrac{1}{m_l}+\dfrac{2}{m_t}\right)^{-1}$

§4.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系
§4.3.3 迁移率与杂质和温度的关系

迁移率与杂质浓度及温度的关系:

①电离杂质散射: $\tau_i\propto N_i^{-1}T^{\frac{3}{2}}\Rightarrow\mu_i\propto N_i^{-1}T^{\frac{3}{2}}$

②声学波散射: $\tau_s\propto T^{-3/2}\Rightarrow\mu_s\propto T^{-3/2}$

③光学波散射: $\tau_o\propto\left[\exp\left(\dfrac{\hbar\omega_1}{k_0T}\right)-1\right]\Rightarrow\mu_o\propto\left[\exp\left(\dfrac{\hbar\omega_1}{k_0T}\right)-1\right]$

几种散射同时存在时,有: $P=P_i+P_s+P_o+\cdots$

$$\frac{1}{\tau}=\frac{1}{\tau_i}+\frac{1}{\tau_s}+\frac{1}{\tau_o}+\cdots\quad\left(\times\frac{m^*}{q}\right)\Rightarrow\quad\frac{1}{\mu}=\frac{1}{\mu_i}+\frac{1}{\mu_s}+\frac{1}{\mu_o}+\cdots$$

实际的 τ 与迁移率 μ 由各种散射机制中起主要作用的散射决定。

§4.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系
§4.3.3 迁移率与杂质和温度的关系

讨论：1. 在高纯材料中，情况如何？

$N_i \approx 0$电离杂质散射可以忽略，晶格散射起主要作用

$$1/\mu_L = 1/\mu_s + 1/\mu_o$$

100K ~ **150**K以上时，**log** μ - **log** T 的关系曲线为线性，表明 μ是 T 的幂函数.

$$Ge:\begin{cases}\mu_{Ln} = 4.9\times10^7 T^{-1.66}\\ \mu_{Lp} = 1.05\times10^9 T^{-2.83}\end{cases} \qquad Si:\begin{cases}\mu_{Ln} = 2.1\times10^9 T^{-2.5}\\ \mu_{Lp} = 2.3\times10^9 T^{-2.7}\end{cases}$$

随着T的增大，μ不断下降，但下降的速度要比只有声学波散射的$T^{-3/2}$的规律要快，这是因为长光学波散射也在起作用，是二者综合作用的结果.

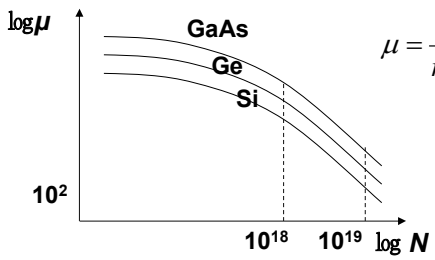
§4.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系
§4.3.3 迁移率与杂质和温度的关系

2. 在掺有杂质的半导体硅中

(1)与掺杂浓度的关系：

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_i} + \frac{1}{\mu_s} = \frac{1}{\frac{q}{m^*}\frac{T^{3/2}}{BN_i}} + \frac{1}{\frac{q}{m^*}\frac{1}{AT^{3/2}}}$$

$$\mu = \frac{q}{m^*}\frac{1}{AT^{3/2} + \frac{BN_i}{T^{3/2}}}$$



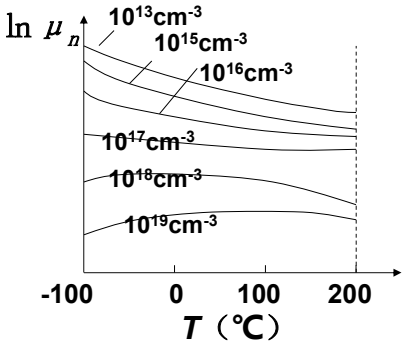
T一定（室温）时，由 **log** μ ~**log** N 关系曲线，得

$$N\uparrow \rightarrow N_i\uparrow \rightarrow \mu_i\downarrow \rightarrow \mu\downarrow$$

§4.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系
§4.3.3 迁移率与杂质和温度的关系

(2)若掺杂浓度一定，log μ ～T 的关系如图

与温度的关系：



（Si中电子迁移率）

$$1/\mu = 1/\mu_s + 1/\mu_I \Rightarrow \begin{cases} \mu_s \propto T^{-3/2} \\ \mu_I \propto T^{3/2} N_I^{-1} \end{cases}$$

$$\mu = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{3/2} + \frac{BN_i}{T^{3/2}}}$$

§4.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系
§4.3.3 迁移率与杂质和温度的关系

①N_I很小时，[10^{13}(高纯) —$10^{17}cm^{-3}$(低掺)]．
$BN_I/T^{3/2} << CT^{3/2}$，所以，随着温度的升高，迁移率μ下降．即T↑，μ↓．此时晶格振动散射起主要作用．

N_I ↑→电离杂质散射渐强→ μ随T下降的趋势变缓

②N_I很大时（如$10^{19}cm^{-3}$），在低温的情况下，T↑，μ↑（缓慢），说明杂质电离项作用显著；在高温的情况下，T↑，μ↓，说明晶格散射作用显著．

总之：低温和重掺杂时，电离杂质散射为主；

高温和低掺杂时，晶格振动散射为主．

§4.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系
§4.3.3 迁移率与杂质和温度的关系

- 3.少子迁移率和多子迁移率

研究发现，低掺杂时少子与多子迁移率是一样的，杂质浓度增大到一定程度后，少子迁移率大于相同掺杂浓度下的多子迁移率。

如硅在室温时，当杂质浓度较低时，多子和少子电子迁移率相近约为1330 $cm^2/V\cdot s$，多子和少子空穴迁移率也相近约为495 $cm^2/V\cdot s$，当杂质浓度增大时，电子与空穴多子少子迁移率都单调下降，并且少子迁移率逐渐大于相同掺杂浓度下的多子迁移率。二者的差别，也会随着杂质浓度的增大而增大。一般认为，产生的原因是由于重掺杂时形成杂质能带，载流子受杂质能级俘获使其迁移率降低。

§4.4 电阻率与杂质浓度和温度的关系

一、电阻率与杂质浓度的关系：

$$\rho=\frac{1}{\sigma}=\frac{1}{nq\mu_n+pq\mu_p}\approx\begin{cases}\dfrac{1}{nq\mu_n}：N型\\ \dfrac{1}{pq\mu_p}：P型\end{cases}$$

轻掺杂情况下(10^{16}～$10^{18}cm^{-3}$)，可认为300K时，杂质饱和电离.

所以$n\approx N_D$，$p\approx N_A$，（一种杂质）
或$n\approx N_D-N_A$，$p\approx N_A-N_D$（杂质补偿）.

§4.4 电阻率与杂质浓度和温度的关系

以N型半导体为例:

$$\ln \rho = -\ln N_D - \ln q\mu_n$$

其中，μ_n随杂质浓度变化不大，低温时才显著.

$\ln \rho \sim \ln N_D$ 为直线，如书P124，图4.15所示.

我们可直接进行$\rho \sim N_D$之间的换算，这在器件设计时有重要的作用.

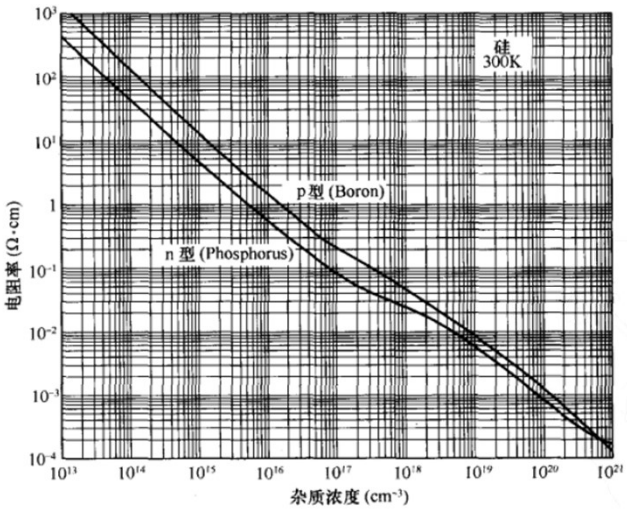
当杂质浓度很高时，曲线偏离直线.

其原因是:

① 杂质在室温下未全部电离，重掺时更为严重;

② 迁移率随杂质浓度增加而显著下降.

§4.4 电阻率与杂质浓度和温度的关系



- 硅在300K时的电阻率与杂质浓度的关系

§4.4 电阻率与杂质浓度和温度的关系

二、电阻率与温度的关系：

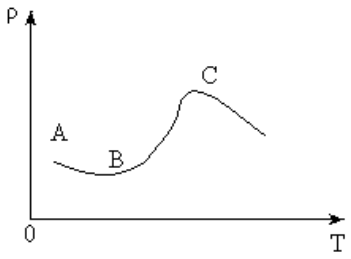
$$n_i = p_i = (N_C N_V)^{1/2} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_0 T}\right)$$

1. 对纯半导体 $\rho_i = \dfrac{1}{n_i q(\mu_n + \mu_p)}$ $\qquad \mu = \mu_s \propto T^{-\frac{3}{2}}$

电阻率主要由本征载流子浓度ni决定。 ni随温度上升而急剧增加，室温附近，温度每增加8℃，硅的ni就增加一倍，因为迁移率只稍有下降，所以电阻率将相应地降低一半左右。本征半导体电阻率随温度增加而单调地下降，这是半导体区别于金属的一个重要特征。

§4.4 电阻率与杂质浓度和温度的关系

2. 对杂质半导体： $\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p \rightarrow \rho = \dfrac{1}{nq\mu_n + pq\mu_p}$



$$\mu = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{3/2} + \dfrac{BN_i}{T^{3/2}}}$$

① 低温区：（AB段）

$T\uparrow$，$n\uparrow$，$\mu\uparrow$.(电离杂质散射).主要由n-T 的变化决定.温度较低时，载流子主要来源于杂质电离，随温度升高杂质电离加强使载流子浓度增加。另一方面低温下载流子散射以电离散射为主，温度升高，散射减弱迁移率增加，电阻率随温度升高而下降。

§4.4 电阻率与杂质浓度和温度的关系

② 温度升高到杂质饱和电离区：（BC段）

n基本不变，晶格振动散射是主要的. 随着温度T的升高，迁移率μ_n下降，电导率σ也下降. 即

$$T\uparrow \rightarrow \mu_n\downarrow \rightarrow \sigma\downarrow \rightarrow \rho\uparrow$$

③ 进入本征区后：（C段后）

随着温度T的升高，载流子浓度n以e指数的形式增加，而迁移率μ_n以幂指数的形式下降，载流子产生远远超过迁移率减小对电阻率的影响。这时，本征激发成为矛盾的主要方面，杂质半导体表现出本征半导体相似的特性，电阻率随温度的升高急剧地下降。即

$$T\uparrow \rightarrow n\uparrow\uparrow, \mu_n\downarrow \rightarrow \sigma\uparrow \rightarrow \rho\downarrow$$

§4.5 强电场下的效应

1. 欧姆定律的偏离

(1) 弱电场时：$|\bar{v}_d| = \mu|\bar{\varepsilon}|$，μ为与ε无关的常数。欧姆定律成立，有：

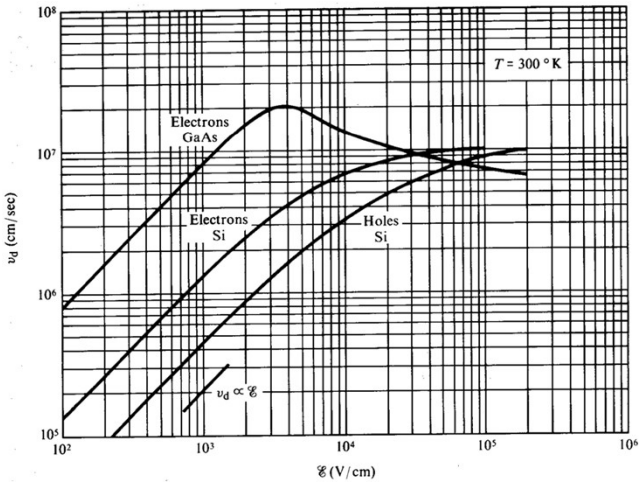
$$j = nq|\bar{v}_d|_n + pq|\bar{v}_d|_p = (nq\mu_n + pq\mu_p)|\bar{\varepsilon}|$$

(2)当 $\varepsilon > 10^3 V/cm$ 后，$\bar{v}_d$随ε的增加变缓，表现为非线性，即μ=μ（ε），随着ε的增加，μ（ε）下降，欧姆定律不再成立。

(3)当 $\varepsilon > 10^5 V/cm$ 后，$\bar{v}_d$达到一饱和值，称为饱和漂移速度 $(\bar{v}_d)_{\max} \approx 10^7 cm/s$

§4.5 强电场下的效应

1.欧姆定律的偏离



硅、砷化镓载流子平均漂移速度与电场强度的关系

§4.5 强电场下的效应

强电场效应的产生原因

- 无电场

热运动的载流子与热振动的晶格之间通过发射或吸收声子交换能量，载流子和晶格各自的系统能量相等，达到热平衡状态。

- 弱电场

载流子从电场中获得能量，载流子向晶格发射的声学波声子数大于从晶格吸收的声子数，从而向晶格传递能量，直至载流子能量等于晶格能量，两者处于热平衡状态。

§4.5 强电场下的效应

- 强电场

载流子从电场中获得大量能量，载流子以发射声学波声子的方式不能及时地将能量传递给晶格，载流子的能量高于晶格系统，载流子和晶格系统之间是非平衡状态。

温度是平均动能的量度，既然载流子的能量大于晶格系统的能量，人们便引进载流子的有效温度Te来描写与晶格系统处于非平衡状态的载流子，并称这种状态的载流子为热载流子。

显然，强电场下Te>T（晶格温度），热载流子的迁移率

$$\mu = \mu_0 \sqrt{T/T_e}$$

随电场强度的增加而降低。

§4.5 强电场下的效应

- 更强电场

载流子从电场中获得的能量很高，已足以和光学波声子能量相比，载流子能够向晶格发射光学波声子，载流子获得的能量大部分消失，载流子的平均漂移速度不再随电场强度增加而增加，而是趋于饱和。

§4.5 强电场下的效应

2. 平均漂移速度与电场强度的关系（半定量）

考虑关系式: $\mu=\dfrac{q\tau}{m^*}$ $\tau=\dfrac{l_n}{v}$ $v=v_{th}+v_d$

其中l_n为平均自由程，v为包括热速度与漂移速度的平均运动速度。由此得到

$$\mu=\frac{ql_n}{m^*(v_{th}+v_d)}$$

其中热运动速度: $v_{th}=\sqrt{\dfrac{3k_0T_e}{m^*}}$ ，即 $\dfrac{1}{2}m^*v_{th}^2=\dfrac{3}{2}k_0T_e$

漂移速度: $v_d=\mu\varepsilon$

§4.5 强电场下的效应

- 一般表达式: $\mu=\dfrac{ql_n}{m^*(v_{th}+v_d)}$ $v_{th}=\sqrt{\dfrac{3k_0T_e}{m^*}}$ $v_d=\mu\varepsilon$
- 弱电场时，载流子与晶格热平衡，$T_e=T$，且 v_{th} 远大于 v_d（$v\approx v_{th}=\sqrt{3k_0T/m^*}$），因此

$$\mu\approx\mu_0=\frac{ql_n}{\sqrt{3m^*k_0T}}$$

注意与教材公式（4-108）比较

$$v_d=\mu\varepsilon\approx\mu_0\varepsilon\propto\varepsilon$$

即弱电场时，漂移速度与电场强度成正比。

§4.5 强电场下的效应

- 强电场时，产生热载流子，热载流子温度高于晶格温度 $T_e > T$，此时热速度仍然高于漂移速度，迁移率表达式中只需要将T修改为T_e

$$\mu \approx \frac{ql_n}{\sqrt{3m^* k_0 T_e}} = \mu_0 \sqrt{\frac{T}{T_e}}$$

与教材公式（4-110）比较

已知强电场时 $T_e \propto \varepsilon$，因此

$$v_d = \mu\varepsilon \propto \sqrt{\varepsilon}$$

即强电场时，漂移速度不再随电场强度成正比。

§4.5 强电场下的效应

- 电场极强时，载流子能够与高能量的光学声子发生散射而交换能量，此时电子的漂移运动能量和光学声子能量E_o接近，漂移速度发生饱和

$$\frac{1}{2} m^* v_{d\mathrm{sat}}{}^2 = E_o$$

得饱和漂移速度

$$v_{d\mathrm{sat}} = \sqrt{\frac{2E_o}{m^*}}$$

与教材公式（4-141）比较

即电场极强时，漂移速度不再随电场而增加。

§4.5 强电场下的效应

- 例题：教材4.19

假设 Si 中电子的平均动能为 $3k_0T/2$，试求室温时电子热运动的均方根速度。如将 Si 置于 10V/cm 的电场中，证明电子的平均漂移速度小于热运动速度，设电子迁移率为 1500 $cm^2/(V\cdot S)$. 如仍设迁移率为上述数值，计算电场为10^4V/cm 时的平均漂移速度，并与热运动速度作一比较。这时电子的实际平均漂移速度和迁移率应为多少？

已知$k_0=1.38\times10^{-23}$J/K，$m_0=9.1\times10^{-31}$ kg

§4.5 强电场下的效应

- 文献中常见的迁移率表达式：

$$\mu_n(E)=\mu_{n0}\left[1+\left(\frac{\mu_{n0}E}{v_{sat}^n}\right)^{\beta_n}\right]^{-1/\beta_n} \qquad \beta_n=2$$

$$\mu_p(E)=\mu_{p0}\left[1+\left(\frac{\mu_{p0}E}{v_{sat}^p}\right)^{\beta_p}\right]^{-1/\beta_p} \qquad \beta_p=1$$

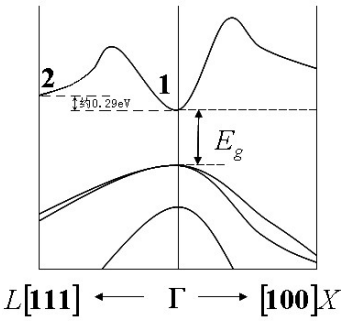
§4.6 多能谷散射、耿氏效应

耿氏效应

1963年，耿氏（Gunn）发现：在n型GaAs两端加上电压，当半导体内电场超过3×10^3 V/cm时，半导体内的电流以很高的频率振荡，振荡频率约为0.47～6.5 GHz，这个效应称为Gunn效应。

§4.6 多能谷散射、耿氏效应

一、多能谷散射、体内负微分电导



$n-GaAs$的能带图

GaAs中有两个能谷1，2。 $E_{n1}<E_{n2}$

$m_{n1}^*<m_{n2}^*$，则 $\mu_1>\mu_2$，

设n_1、n_2分别代表能谷1和能谷2中的电子浓度，显然有 $n=n_1+n_2$

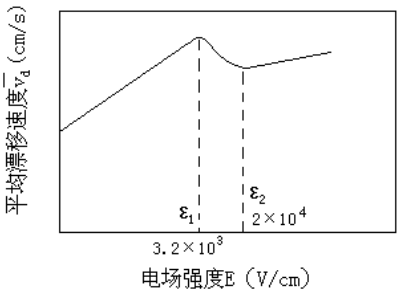
电导率

$$\sigma=q(n_1\mu_1+n_2\mu_2)=nq\overline{\mu}$$

$\overline{\mu}$ 为平均迁移率，为：$\overline{\mu}=\dfrac{n_1\mu_1+n_2\mu_2}{n_1+n_2}$

平均漂移速度为：$\overline{v_d}=\overline{\mu}\varepsilon=\dfrac{n_1\mu_1+n_2\mu_2}{n_1+n_2}\varepsilon$

§4.6 多能谷散射、耿氏效应



$$\overline{v_d} = \overline{\mu}\varepsilon = \frac{n_1\mu_1 + n_2\mu_2}{n_1 + n_2}\varepsilon$$

当电场很低，**ε< ε1**时，电子主要位于能谷**1**中，**n2≈0**，$\overline{v_d} = \mu_1\varepsilon$；当电场很大，**ε> ε2**时，大部分电子吸收能量转移到了能谷**2**中，**n1≈0**，$\overline{v_d} = \mu_2\varepsilon$，漂移速度降低；在**ε1 < ε< ε2**，随着电场增加**n2**不断增加，**n1**不断减少，因为**μ2< μ1**，所以平均漂移速度不断随电场的增加而减低，出现负微分电导，迁移率为负值。

所以**ε1 < ε< ε2**为该材料的负微分电导区域，**ε1** 为阈值电场强度。

§4.6 多能谷散射、耿氏效应

二、高场畴区及耿氏振荡

当外加电压使半导体GaAs样品内部电场强度最初位于负微分电导区时，就可以产生耿氏效应。参考书中图**4-23**，注意把握以下两个方面的过程：

(1)高场偶极畴区的产生、增强和稳定过程
(2)高场偶极畴区的消失过程

本章主要内容回顾:

- 一、关于μ的第一套定义及相互关系（J、σ、ρ）
- 二、载流子散射理论及主要散射机制（2主4辅）
- 三、关于μ的第二套定义， μ与杂质浓度和温度的关系
- 四、电阻率与杂质浓度和温度的关系
- 五、强电场效应、多能谷散射效应及耿氏效应